



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO ARBOLEDA SOLAR

ANEXO 11

**PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA GEOFORMA Y
REVEGETACIÓN**

NOVIEMBRE 2023

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3.	ÁREA DE ESTUDIO	4
4.	METODOLOGÍA.....	5
4.1	Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal	5
4.1.1	Cobertura Vegetal	5
4.1.2	Suelo.....	7
4.2	Recuperación del suelo y cobertura vegetal.....	7
4.2.1	Restauración de la Geoforma	9
4.2.2	Revegetación	9
4.3	Programa y Actividades	10
4.4	Índice de Éxito y Seguimiento.....	11
4.5	Contingencia.....	11
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	12

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Ubicación Local del Proyecto	4
Figura 2	Usos de Suelo	5
Figura 3	Unidades vegetacionales del proyecto	6
Figura 4	Clasificación según Caracterización fisicoquímica de Suelos	7
Figura 5	Zonas a descompactar y revegetar	9

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y Revegetación.....	11
Tabla 2	Plan de Contingencia respecto a la eventualidad de no alcanzarse los indicadores propuestos	12

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del contexto del proceso de evaluación ambiental para el proyecto fotovoltaico denominado Arboleda Solar, ubicado en la comuna de Teno, Región del Maule, se presentan una serie de actividades y obras en la fase de construcción del mismo que implican la alteración del suelo en ciertos sectores del área del proyecto. Estas actividades y obras implican el escarpe de la capa superior del suelo y, por consiguiente, el retiro de biomasa vegetal y/o de sustrato que sustente especies vegetales varias.

El proyecto se enmarca en la tipología de energías renovables no convencionales (ERNC), buscará aportar a la generación de energía eléctrica a partir de la tecnología solar, por medio del uso de paneles fotovoltaicos montados sobre estructura con un eje móvil siguiendo la trayectoria del sol y un sistema de almacenamiento durante las horas de excedente y déficit del recurso primario. Se contempla la instalación de paneles solares. La potencia instalada será de 97MWp y una potencia nominal de 80 MWac.

La superficie del proyecto será de aproximadamente 173,66 ha, divididas en tres (3) predios de 101,5 ha (Área A), 37,24 ha (Área B) y 34,92 ha (Área C) respectivamente; estos además se encuentran separados por la Ruta J-300-I. En los predios mencionados se emplazarán todas las obras permanentes y temporales del Proyecto. Entre las obras temporales se pueden mencionar: instalaciones de faenas, obras auxiliares como bodegas de materiales, estacionamiento de maquinarias, zona de acopio materiales, etc. En las obras permanentes encontramos a las salas eléctricas, subestación elevadora, subestación seccionadora, línea de media tensión (LMT), línea de evacuación de alta tensión proyectada (66 kV), servicios higiénicos, fosas sépticas, etc.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Proponer un Plan de Restauración de la Geoforma y Revegetación que establezca las actividades que se seguirán una vez finalizada la fase de operación del Proyecto, para compensar el efecto de la remoción de masa vegetal y compactación sobre el suelo.

2.2 Objetivos Específicos

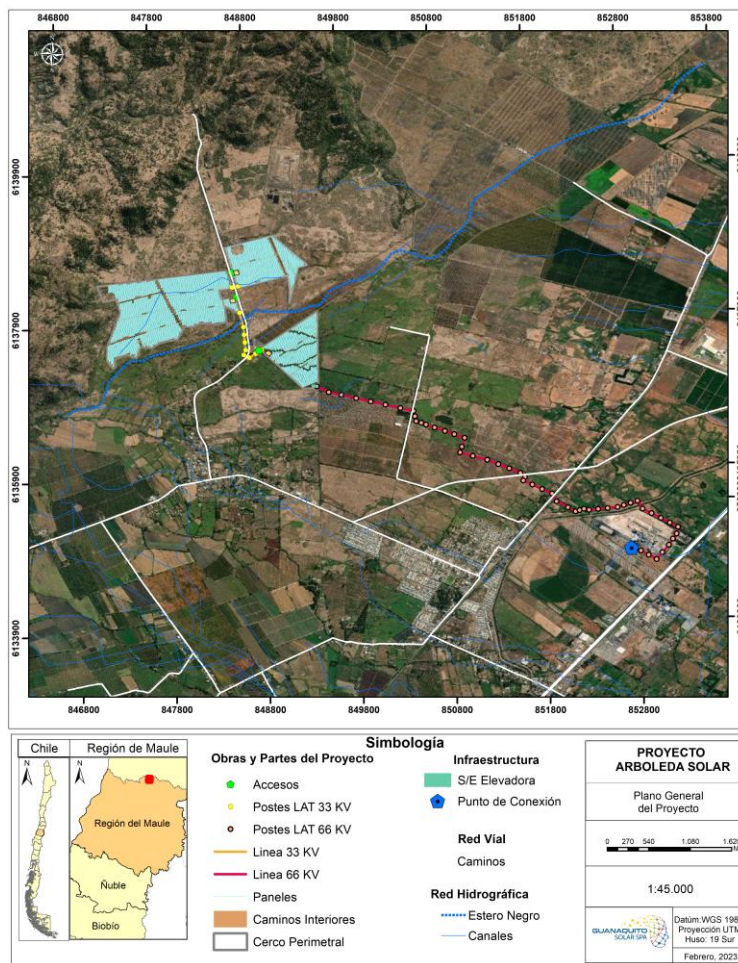
- I. Establecer las medidas de restauración de la geoforma.
- II. Establecer las medidas de restauración de la vegetación.
- III. Entregar un cronograma de actividades a seguir.
- IV. Especificar los indicadores de éxito de las medidas.
- V. Entregar medidas de contingencia y emergencia en caso de no cumplir con el cronograma o los indicadores de éxito.

VI. Entregar la información para establecer un compromiso ambiental voluntario al respecto.

3. ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se encuentra en la Comuna de Teno, Provincia de Curicó, Región del Maule.

Figura 1 Ubicación Local del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para efectos del presente documento, se consideran todas las áreas en donde la vegetación fue removida para la instalación del proyecto.

Es importante mencionar que el área de paneles fotovoltaicos, así como las líneas de alta y media tensión, no necesita movimiento de tierra para su instalación.

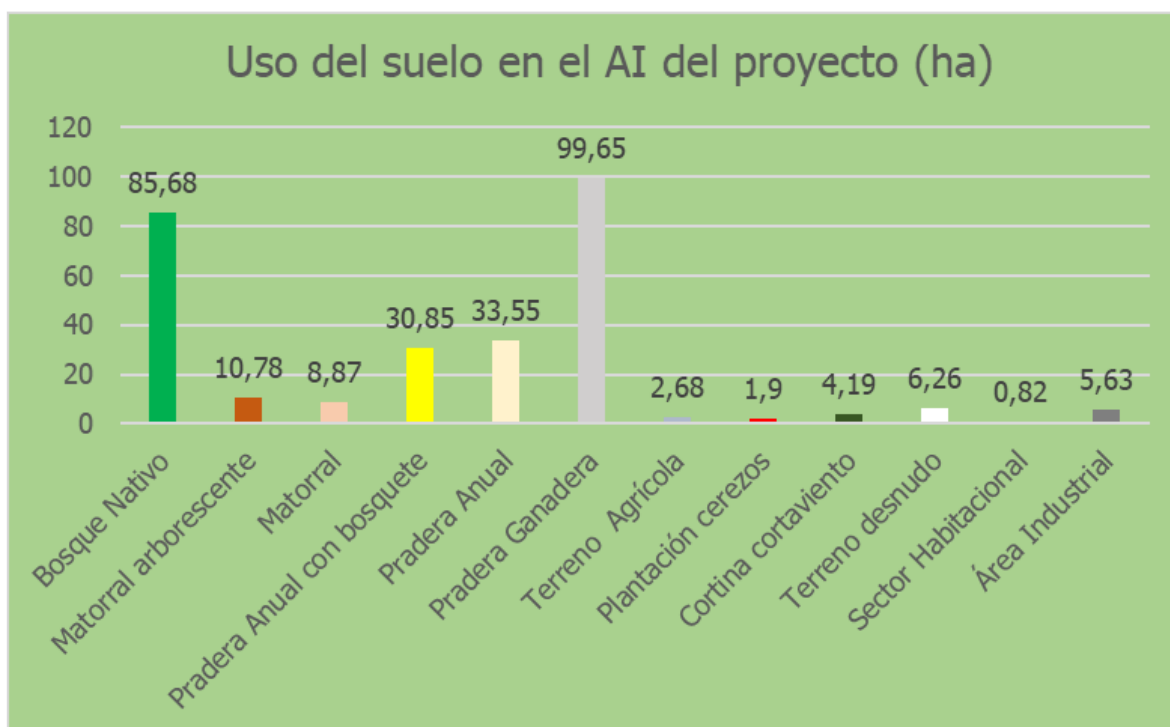
4. METODOLOGÍA

4.1 Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal

4.1.1 Cobertura Vegetal

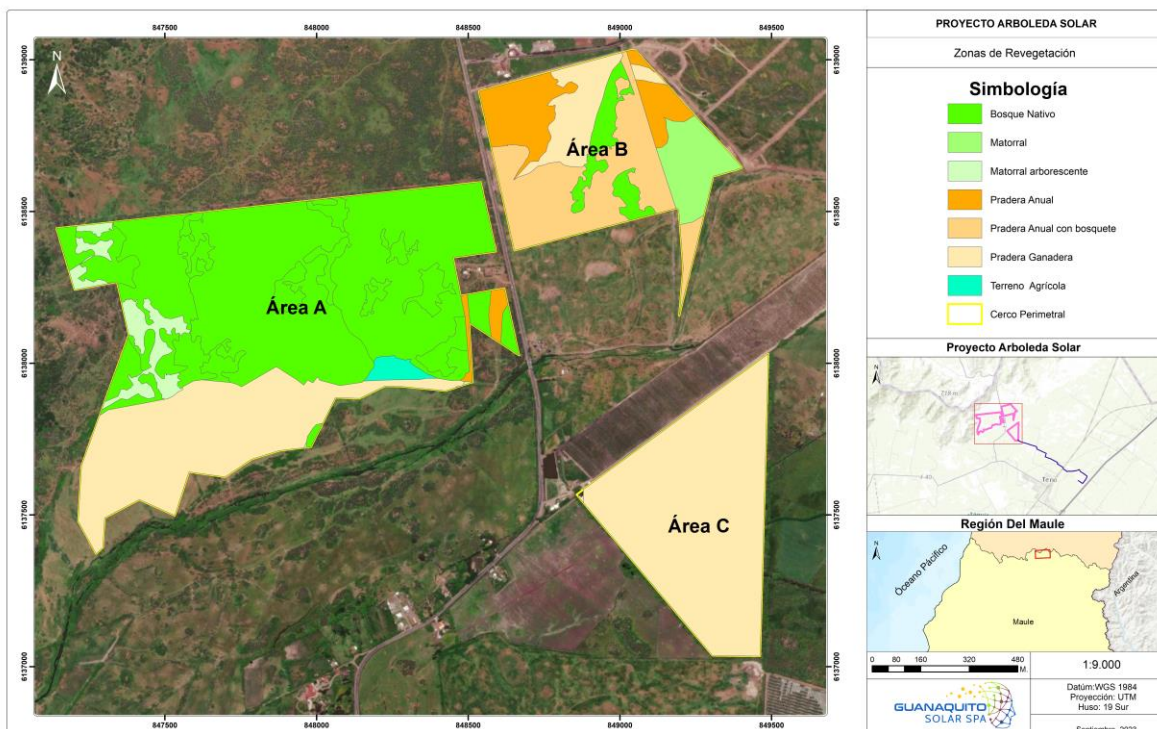
Las condiciones iniciales de cada superficie que será intervenida varían según el recubrimiento de suelo o vegetación que se haya descrito en el estudio de Flora y Vegetación del Proyecto (Anexo N° 3.4 de la DIA). En el siguiente grafico se presenta los usos de suelo presentes en el área del proyecto.

Figura 2 Usos de Suelo



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 3 Formaciones vegetales del proyecto



Fuente: Extraído Caracterización flora DIA arboleda solar, Anexo 3.4.

Considerando el tipo de obra a ejecutar, esta es extensiva sobre la superficie de generación de electricidad del parque fotovoltaico, por lo cual el recurso bosque se vería afectado completamente por el despeje de las áreas que se deben utilizar, considerando esto, cualquier intervención sobre estas formaciones debe considerar superficies similares para la reforestación de las cortas efectuadas, considerando un Plan de Manejo forestal de corta y reforestación para la ejecución de obras civiles (PMF OOC) de acuerdo a la ley 20.283/2008 MINAGRI (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal). La LAT posee flexibilidad para su construcción, en cuanto a la ubicación de los postes o apoyos, estos al ser de hormigón generan un menor impacto sobre el área en que se sitúan, muy por el contrario, a una torre de las normalmente conocidas. Esto se detalla debido a que la intervención en las zonas en que se sitúan es relativa y sujeto a evaluación por el constructor.

De acuerdo a lo anterior se puede comentar que la superficie que posee bosque en el AI es de alrededor de 85,68 ha (29,46%) del área total. Dada la intervención de dichas unidades implica la presentación de un Permiso Ambiental Sectorial N°148, La superficie de intervención será definida en los Planes de Manejo respectivo, con una superficie de corta de aproximadamente 73,39 ha.

La artificialización del área puede ser considerada como media alta y alta, sobre todo por lo antropizado del área y uso histórico de estos sectores. La pradera es signo de lo intervenido del área, ya que corresponde mayormente a habilitaciones agrícolas históricas de la zona centro sur de Chile, la que, si se analiza en cuanto a su composición, muestra gran número de taxa alóctonas (introducidas), signo de su origen y grado de antropización del área. Las formaciones en donde crece

el espinal también poseen un pasado agrícola, el cual con los años de abandono emergió el espinal actual.

4.1.2 Suelo

La condición inicial del Suelo, según la caracterización fisicoquímica de Suelos del Proyecto, donde se caracterizó las tres (3) áreas de generación del predio, arrojó los siguientes resultados en términos de clasificación de suelos.

Figura 4 Clasificación según Caracterización fisicoquímica de Suelos

CCU	Superficie (ha)	
	Informe	Reclasificación
III	61,84	75,34
IV	111,08	97,58
VI	0,77	0,77
Total	173,69	173,69

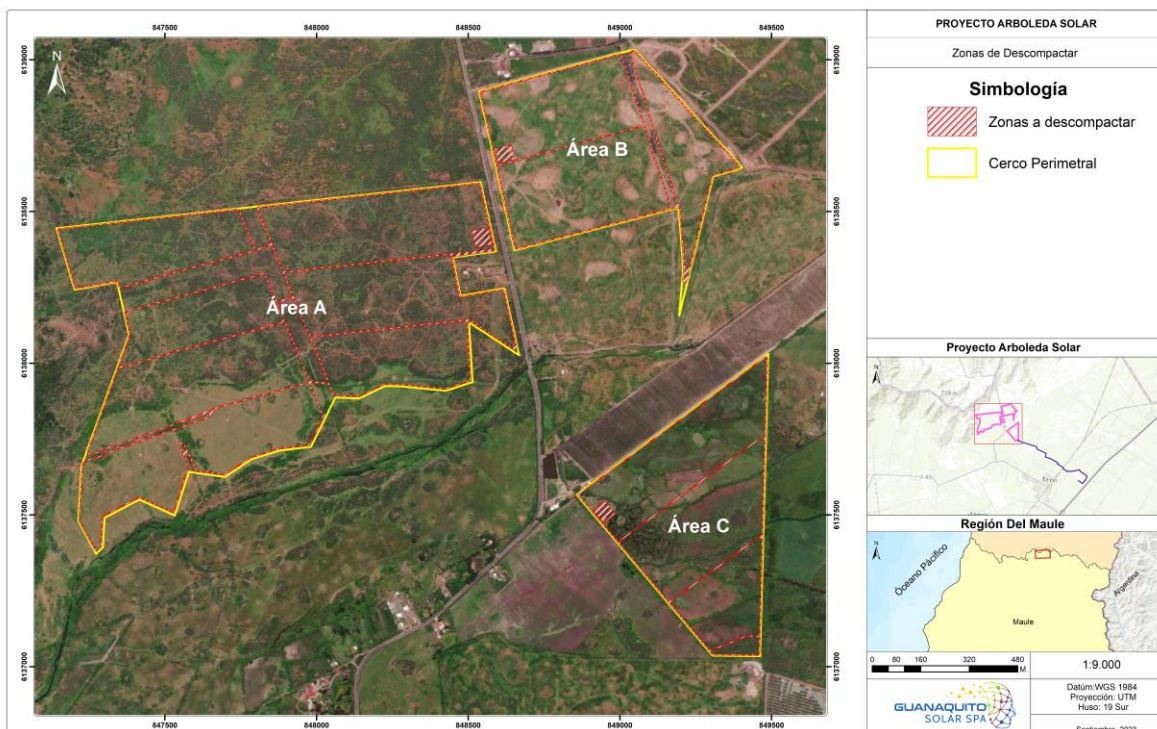
Fuente: Extraído ADENDA I ARBOLEDA SOLAR, Elaboración Propia.

4.2 Recuperación del suelo y cobertura vegetal

Es importante mencionar que el terreno o propiedad en donde se emplazará el Proyecto corresponde en su totalidad a una propiedad privada, la cual será arrendada temporalmente en lo que duran las actividades del Proyecto, hasta finalizada la fase de cierre. Es debido a esto, que las medidas propuestas a continuación consideran un modelo de revegetación que implique bajo o nulo apoyo de mantención a lo largo del tiempo, para asegurar su continuidad incluso cuando no fuera posible intervenir en este terreno por decisión del propietario.

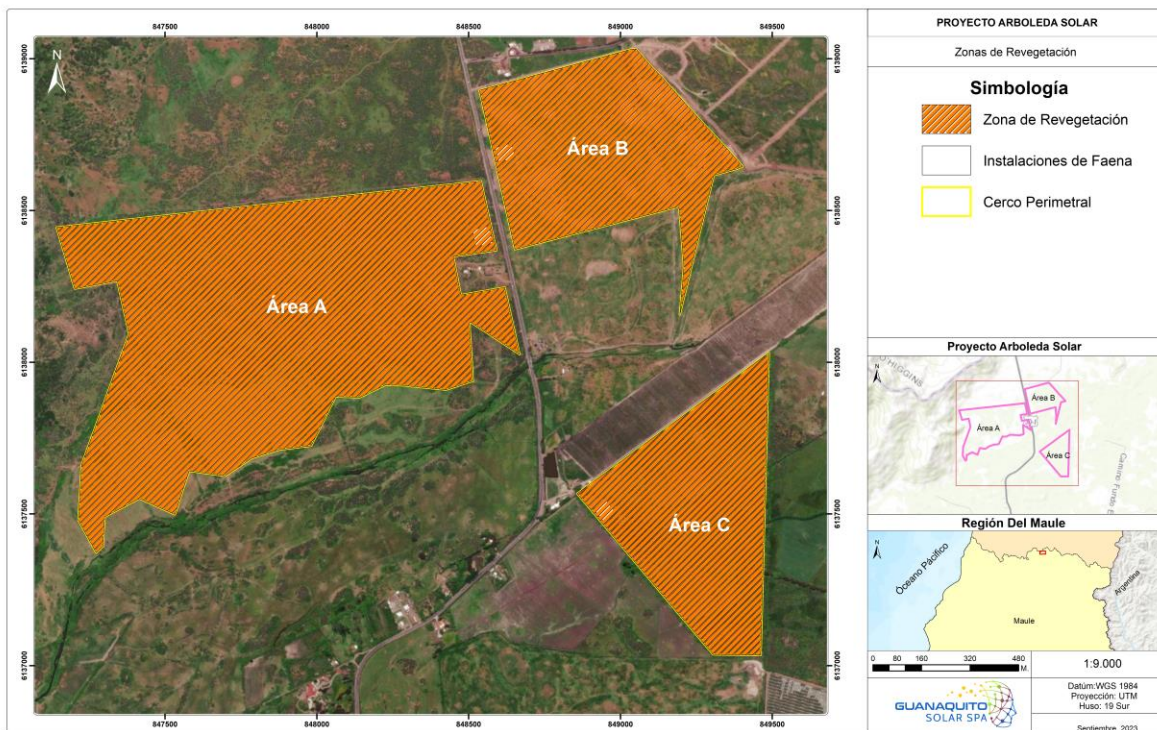
A continuación, se resumen las áreas a escarbar y compactar, para su posterior restauración y revegetación.

Figura 5 Zonas a descompactar



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 6 Zonas a revegetar



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

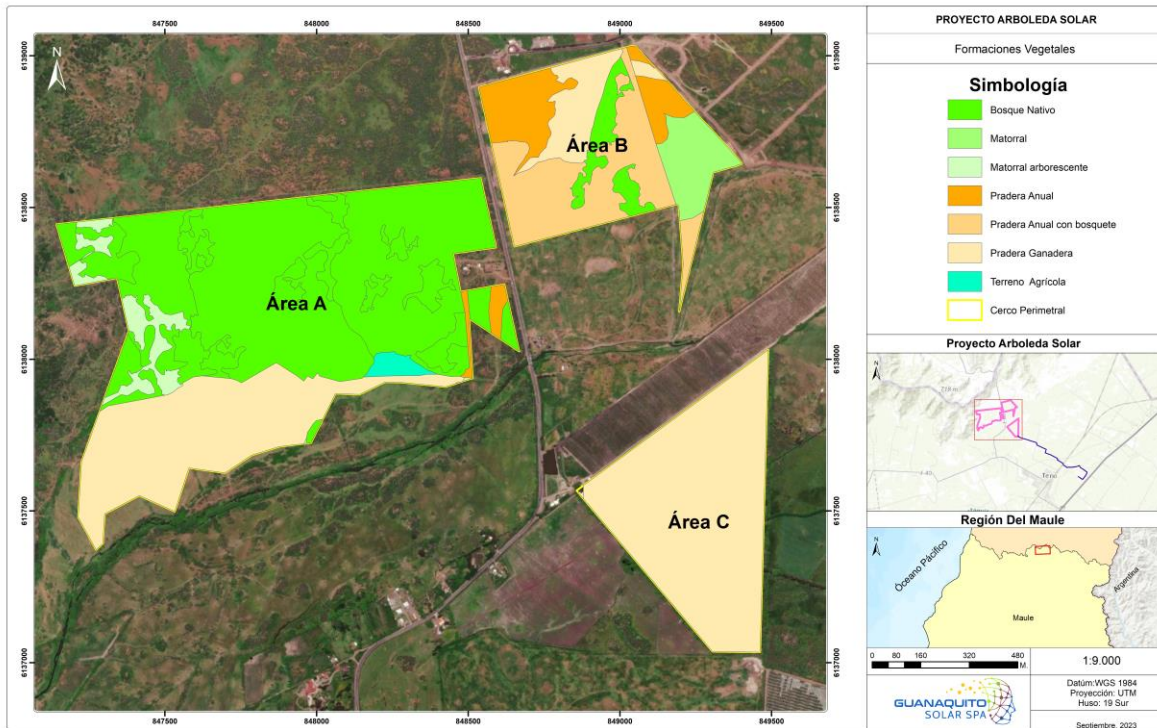
4.2.1 Restauración de la Geoforma

Una vez retiradas las instalaciones de faenas, subestación y todos los componentes del parque, se procederá a rellenar zonas excavadas con tierra y descompactar el suelo compactado. La descompactación se realizará con arado subsolador o rastras excéntricas (offset) para soltar unos 30 centímetros de profundidad de tierra, y así facilitar la siembra posterior de las semillas, esto considerando las técnicas actuales, esto puede sufrir alguna modificación según las nuevas técnicas que puedan surgir en los próximos años.

4.2.2 Revegetación

se realizará la restauración de la vegetación en el predio, considerando las especies identificadas durante la caracterización de flora (Anexo 3.4 de la DIA). En el caso de que la vegetación no haya crecido naturalmente en la zona bajo los paneles y en las áreas intervenidas, se procederá con un plan de revegetación de modo de dejar las formaciones vegetacionales originales en su estructura, es decir, reponer pradera o bosque donde existían inicialmente. La elección final de las especies utilizadas para la revegetación del plan de cierre queda a discreción del titular, y se definirá según las condiciones del momento, siempre bajo premisa de revegetar hierbas en las zonas donde inicialmente existen herbáceas, matorrales o formaciones no reguladas, y arboles donde inicialmente existía bosque (ver siguiente figura), privilegiando aquellas especies nativas y/o endémicas.

Figura 7 Formaciones vegetales



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Cabe destacar que se utilizara una revegetación pasiva en las zonas de matorral y pradera, ya que las condiciones basales del suelo no serán modificadas por la instalación del parque.

Por otro lado. para las zonas de bosque se estima una revegetación activa, debido a que la instauración de especies arbóreas es mas compleja que las especies de matorral y hierba.

Cabe destacar que las técnicas de revegetación activa serán definidas en el momento en que empiece la fase de cierre del proyecto, ya que definir una metodología especifica es complejo debido a la variabilidad de las condiciones por efectos del cambio climático.

4.3 Programa y Actividades

Una vez finalizada la fase de operación, dará comienzo la fase de cierre, la cual implica el desmantelamiento de la planta fotovoltaica y de las instalaciones en faena en un periodo aproximado de 6 meses. Una vez realizadas estas labores, se procederá a la restauración del suelo para alcanzar su estado original, y posteriormente comenzará el plan de revegetación.

Tabla 1 Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y Revegetación

FASE	Actividades	MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE CIERRE	Desmantelamiento de la instalación de faenas												
Restaurar geoforma	Descompactación del suelo												
Revegetación con pradera	Aplicación de abono												
	Aplicación de técnica (pasiva o activa)												
	Etapas de crecimiento vegetal												
	Monitoreo N°1 – evaluación de la metodología												
	Aplicación de técnica (pasiva o activa)												
	Etapas de crecimiento vegetal												
	Monitoreo N°2 - evaluación de la metodología												

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4.4 Índice de Éxito y Seguimiento

- Cobertura Vegetal:** Dadas las condiciones inciertas que se pueden haber en 35 años, se propone una cobertura vegetal del 35%.
- Densidad y Composición de especies:** Numero y diversidad de especies nativas dentro de la revegetación. Esta tiene que ser acorde al estudio de flora y vegetación presentado en la DIA.
- Estabilidad del Suelo:** Mejora en la estructura del suelo.
- Regeneración Natural:** Capacidad de las especies vegetales para regenerarse naturalmente, generando el establecimiento y crecimiento de plántulas.

4.5 Contingencia

En la eventualidad de que no se logre la cobertura vegetal esperada durante los primeros seis meses (correspondientes a la primera evaluación de la estrategia), se procederá a ajustar el plan de revegetación con el fin de intensificar los esfuerzos en este sentido. Algunas de las medidas correctivas podrían incluir riego complementario o una replantación controlada, según lo que resulte más apropiado en función de las circunstancias.

Estas acciones correctivas se implementarán y mantendrán durante un periodo de un año desde la puesta en marcha del plan de revegetación, evaluándose semestralmente. De este modo, se garantiza una respuesta adaptativa y proactiva para lograr el objetivo de cobertura vegetal deseado.

Además, se presenta un plan de contingencia para cada índice de éxito:

Tabla 2 Plan de Contingencia respecto a la eventualidad de no alcanzarse los indicadores propuestos

Indicador	Plan de Contingencia
Cobertura Vegetal	En caso de no alcanzar la cobertura del 35% después del primer monitoreo, se procederá a plantar más especies nativas, hasta alcanzar un 40% de cobertura pensando en un 5% de pérdida.
Densidad y composición de especies	En caso de no alcanzar el número y diversidad de especies en el primer monitoreo, se procederá a plantar las especies faltantes para poder alcanzar la diversidad descrita en el Anexo 3.3 de la ADENDA. (cabe destacar que las especies pueden variar, dependiendo de las condiciones actuales que se encuentre en ese momento).
Estabilidad del Suelo	Después del primer monitoreo, si no se han alcanzado las condiciones para soportar las especies, se hará un tratamiento (el cual se definirá en el momento dado las condiciones actuales) para mejorar las condiciones del suelo.
Regeneración Natural	Después del primer monitoreo, si no se ha alcanzado el crecimiento de plántulas óptimo (el cual será determinado por el especialista con las condiciones actuales del momento), se establecerá un método de riego y establecimiento de especies para mejorar la regeneración natural de las especies vegetales.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Proyecto Arboleda Solar requiere del movimiento de tierras mediante despeje de vegetación y posterior compactación del suelo para la implementación de instalaciones de faena en su fase de construcción. Las distintas áreas para intervenir contemplan la totalidad del área de instalación del parque.

El estado inicial de la cobertura vegetal del suelo en las áreas a intervenir corresponde a matorral, praderas de especies herbáceas y arbustos bajos, tanto introducidos como nativos y bosque.

Para la recuperación de la geoforma, una vez retiradas las instalaciones se procederá a rellenar zonas excavadas y a descompactar áreas de suelo compactadas mediante arado, y así facilitar la revegetación.

La metodología será a través de una restauración pasiva para el caso de matorral y pradera. Pero para el caso de bosque se hará una restauración activa, la cual va a depender de las condiciones actuales para poder definir el método exacto a utilizar, ya que debido a las condiciones de cambio climático es difícil establecer una metodología a tan largo plazo.

Se efectuará un monitoreo cada 6 meses durante 1 año, en el cual se estimará el índice de éxito de la medida (mínimo de 80% de cubierta vegetal) y se entregará el reporte correspondiente a la SMA.

En caso de cumplirse la cobertura deseada en el primer monitoreo, se mantendrá la medida por el siguientes año. En caso de no cumplirse en el primer monitoreo, se reevaluará la medida y corregirá la estrategia, para asegurar la revegetación de pradera en los siguientes 6 meses.